ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований
Т. 1, № 2 (2025)
С. 5–7 · ISSN 2949-4176 (онлайн)

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

Стабильность перовскитных плёнок при термоциклировании: роль органических добавок

Дмитрий Орлов[1]✉, **Вера Шестакова**[1], **Георгий Аветисян**[2]

[1] Уральский центр материаловедения «Кристалл», Россия

[2] Ереванский институт физики конденсированных сред, Армения

✉ Автор для переписки: Дмитрий Орлов, d.orlov@example.org

Поступила: 11.03.2025 **Принята:** 22.07.2025 **Опубликована:** 25.09.2025

АННОТАЦИЯ

Галогенидные перовскиты рассматриваются как один из наиболее перспективных материалов для тонкоплёночной фотовольтаики, однако их практическое применение сдерживается недостаточной стабильностью при перепадах температуры, характерных для реальных условий эксплуатации. В работе исследовано влияние трёх органических добавок — фенилэтиламмония, тиомочевины и поливинилпирролидона — на деградацию плёнок смешанного катионного перовскита при термоциклировании в диапазоне от −20 до +85 °C. Плёнки получены методом центрифугирования с антирастворителем и охарактеризованы методами рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии фотолюминесценции после 0, 50, 100 и 200 циклов. Установлено, что в контрольных образцах уже после 100 циклов появляется фаза иодида свинца и формируются микротрещины по границам зёрен, а интенсивность фотолюминесценции снижается почти вдвое. Добавление фенилэтиламмония в концентрации 1,5 мол. % замедляет деградацию: после 200 циклов сохраняется 87 % исходной интенсивности фотолюминесценции, а образование побочных фаз не обнаруживается. Тиомочевина увеличивает размер зёрен, но слабо влияет на устойчивость к термоциклированию, тогда как поливинилпирролидон эффективно подавляет растрескивание. Предложен механизм, связывающий стабилизирующее действие добавок с пассивацией поверхностных дефектов и релаксацией механических напряжений. Результаты могут быть использованы при разработке составов для гибких солнечных модулей.

Ключевые слова: перовскиты; тонкие плёнки; термоциклирование; деградация; пассивация дефектов; фотовольтаика

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.
Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

Для цитирования: Орлов Д., Шестакова В., Аветисян Г. Стабильность перовскитных плёнок при термоциклировании: роль органических добавок // Вестн. междисц. исслед. 2025. Т. 1, № 2. С. 5–7.
Финансирование: Фонд поддержки междисциплинарных исследований «Горизонт»

1 ВВЕДЕНИЕ

За последние полтора десятилетия коэффициент полезного действия перовскитных солнечных элементов вырос с нескольких процентов до значений, сопоставимых с кремниевыми. Главным препятствием для коммерциализации остаётся стабильность: под действием влаги, света и температуры кристаллическая решётка перовскита разлагается с выделением иодида свинца.

Термоциклирование — многократные перепады температуры — является одним из наиболее жёстких испытаний, поскольку различие коэффициентов теплового расширения плёнки и подложки приводит к накоплению механических напряжений. Цель работы — сравнить эффективность трёх органических добавок различной природы для повышения устойчивости плёнок к термоциклированию.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Плёнки смешанного катионного перовскита на основе цезия, формамидиния и метиламмония (CsFAMA) с частичным замещением иода бромом (15 %) наносились на стеклянные подложки с проводящим покрытием методом центрифугирования с капельным добавлением антирастворителя и отжигались при 100 °C. Добавки вводились в прекурсорный раствор: фенилэтиламмоний иодид (ФЭА, 1,5 мол. %), тиомочевина (ТМ, 3 мол. %) и поливинилпирролидон (ПВП, 0,5 мас. %).

Термоциклирование проводилось в климатической камере в инертной атмосфере: один цикл включал выдержку 15 мин при −20 °C и 15 мин при +85 °C со скоростью изменения температуры 5 °C/мин. После 0, 50, 100 и 200 циклов образцы исследовались методами рентгеновской дифракции, электронной микроскопии и стационарной фотолюминесценции.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Изменение интегральной интенсивности фотолюминесценции в зависимости от числа циклов показано на рис. 1. В контрольных образцах интенсивность снижается до 54 % исходной после 100 циклов и до 31 % после 200 циклов; одновременно на дифрактограммах появляется рефлекс иодида свинца при 2θ = 12,7°.

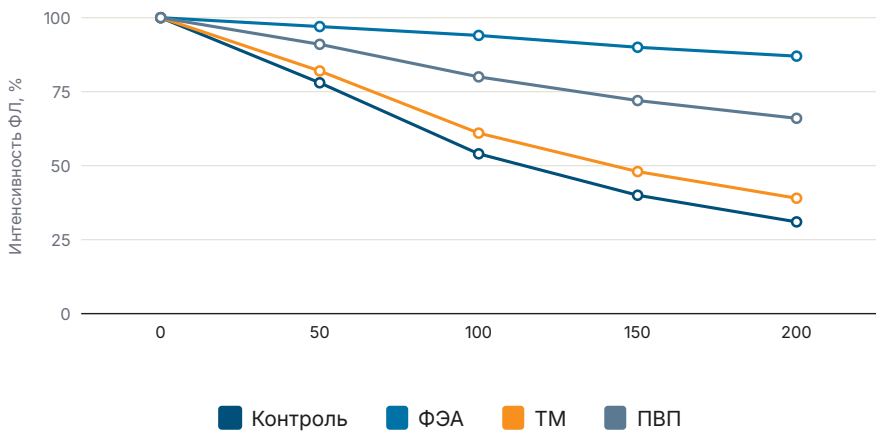


Рис. 1. Относительная интенсивность фотолюминесценции плёнок в зависимости от числа термоциклов, %

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Наибольшую стабильность продемонстрировали плёнки с ФЭА, в которых побочные фазы не обнаружены даже после 200 циклов. Добавление ПВП практически полностью подавляет образование микротрещин, однако не предотвращает постепенного снижения интенсивности фотолюминесценции. Сводные характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1. Характеристики плёнок до и после 200 циклов

Образец	Размер зёрен, нм	ФЛ после 200 циклов, %	Фаза PbI_2	Трещины
Контроль	310	31	есть	много
ФЭА 1,5 мол. %	340	87	нет	единичные
ТМ 3 мол. %	520	39	есть	много
ПВП 0,5 мас. %	290	66	следы	нет

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Стабилизирующее действие ФЭА можно объяснить формированием на поверхности зёрен тонкого слоя двумерного перовскита, который пассивирует дефекты и препятствует миграции ионов галогенов. ПВП, по-видимому, действует иначе: полимерные цепи, локализованные на границах зёрен, частично релаксируют механические напряжения и предотвращают растрескивание.

Различие механизмов открывает возможность комбинированного применения добавок. Предварительные эксперименты с одновременным введением ФЭА и ПВП показывают сохранение 91 % интенсивности фотолюминесценции после 200 циклов, что требует дальнейшей проверки в составе полноценных солнечных элементов.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фенилэтиламмоний является наиболее эффективной из исследованных добавок для повышения устойчивости перовскитных плёнок к термоциклированию, а поливинилпирролидон эффективно подавляет растрескивание. Комбинирование добавок с разными механизмами действия представляется перспективной стратегией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0